

주식 시장의 모든 것을 한 화면에.

한국 4,373 + 미국 12,886종목. 215개 API 엔드포인트, 42개 뷰, 17종 보조지표, 퀀트 10전략, 시장지도, 주간/월간 리뷰, 이벤트 캘린더 - QA 엔지니어가 기획부터 개발, 테스트까지 혼자 만든 풀스택 웹 플랫폼.

서영민 QA Engineer

01 - PROJECT OVERVIEW

프로젝트 개요

왜 만들었나, 무엇을 만들었나, 어떤 기술로 만들었나

215개

API 엔드포인트

KRX 111 + US 104 · 51 라우터

4,941만

데이터 행 수

6.7GB · KRX 3,483만 + US 1,459만

17,259

종목 커버리지

한국 4,373 + 미국 12,886

1,023건

이슈 추적 · 해결

GitHub 954건 중 952건 종료

17종

보조지표

오버레이 9 · 서브차트 8

10개

퀀트 전략

월간 3 · 일일 4 · 특화 3

42개

프론트엔드 뷰

KRX 21 + US 21 · 다크 테마

0.9초

실시간 갱신 주기

전 종목 동시 갱신

- 내가 원하는 정보를 다 보여주는 주식 정보 사이트가 없었음
- 제품(HTS/MTS)을 오래 사용하며 불편함과 개선점을 알게 됨
- 테스트만이 아닌, 직접 기획·개발·테스트까지 해보고 싶었음
- 제품을 가장 잘 아는 사람이 만들면 더 좋은 결과물이 나옴
- AI 활용도 능력이라고 생각해서 바이브 코딩을 진행함
- 기획→개발→테스트 전 과정 경험으로 QA 시야 확장

프로젝트 목표

- 대시보드로 한 눈에 필요한 정보를 확인
- 다양한 쿼트 전략 구현을 위한 데이터 기반 마련
- 모든 종목의 데이터(차트, 재무, 주가)를 쉽게 확인
- 스크리너 페이지에서 조건 검색으로 좋은 종목을 찾기
- 웹 기반 단일 페이지 앱으로 어디서든 접근 가능

BACKEND

Python 3.11
FastAPI
SQLite · WAL 모드
비동기 처리
요청 제한(Rate Limit)

FRONTEND

JavaScript (Vanilla)
TradingView Charts v4
Chart.js v4
CSS Grid · Flexbox
다크 테마 SPA

DATA SOURCES

한국투자증권 OpenAPI
키움증권 REST API
네이버 API
DART 공시 API
yfinance

INFRA / QA

Windows Server
배치 스케줄러 자동화
Playwright E2E
Git 버전관리
이슈 트래킹 (엑셀)

02 - SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

3계층 구조: 데이터 수집 → 백엔드 → 프론트엔드

■ 데이터 수집 (14개 소스)

한국투자증권: 시세, PER/PBR
키움증권 REST: 투자자 수급
네이버 API: 실시간 시세, ETF

DART: 재무제표, 공시
yfinance: 미국 시장
KRX: 신규상장, 거래정지



■ FastAPI 백엔드 (KRX 111개 API)

종목: 검색/상세/시세 (10개)
시장: 대시보드/지수/환율 (12개)
시그널: 퀀트/랭킹/트리맵 (36개)
펀드 (16개) · 결제 (7개) · 리서치 (5개)
ETF (6개) · 증권사 (4개) · 배당 (3개)
스크리너 (2개) · 이벤트 (3개) · 비교/방문/관리 (4개)



■ 프론트엔드 웹앱 (주요 뷰)

대시보드 · 종목 상세
ETF 분석 · 스크리너
퀀트 추천 · 시장지도
시장 리뷰 · 이벤트 캘린더
증권사 추천 · 종목 비교
관심종목 · 사용법

한국 시장 DB - 4.5GB

- stocks: 4,373 종목 (활성 4,160 / 정지 213)
- daily_prices: 789만 행 (2013-06~현재)
- financials: 44.0만 행 (PER/PBR/ROE/EPS/BPS)
- investor_trading: 외국인/기관/연기금/개인 일별 순매수
- broker_consensus + broker_recgs: 증권사 추천
- dividends: 배당금 (금액/수익률/지급률)
- ETF: 1,037개 + 구성종목 + 분배금 + 총보수
- index_daily: KOSPI/KOSDAQ/KOSPI200 (3,000일)

미국 시장 DB - 2.2GB

- stocks: 12,886 종목 (활성 5,541)
- daily_prices: 1,414만 행 (1962년~현재 백필)
- financials_pit: 27.6만 행 (PIT 시점 재무)
- dividends: 5.0만 행

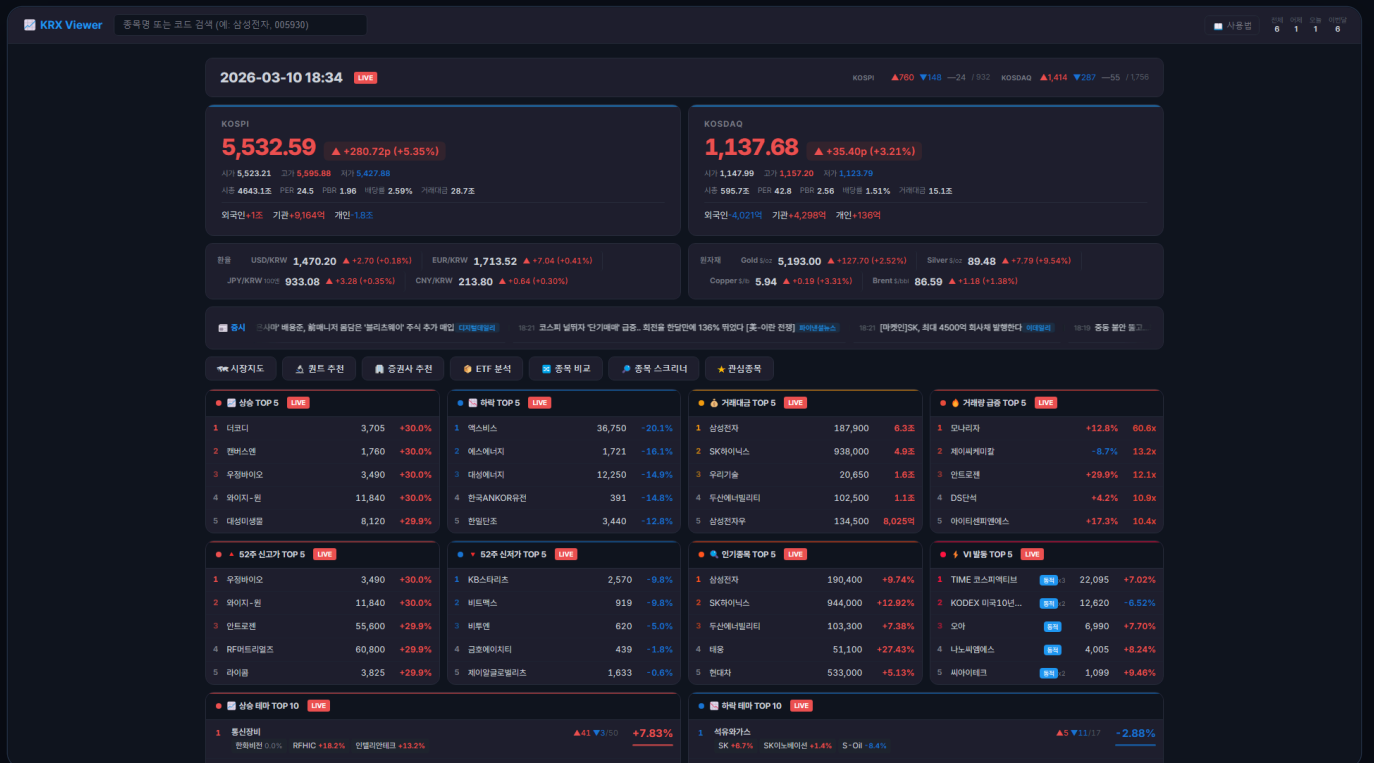
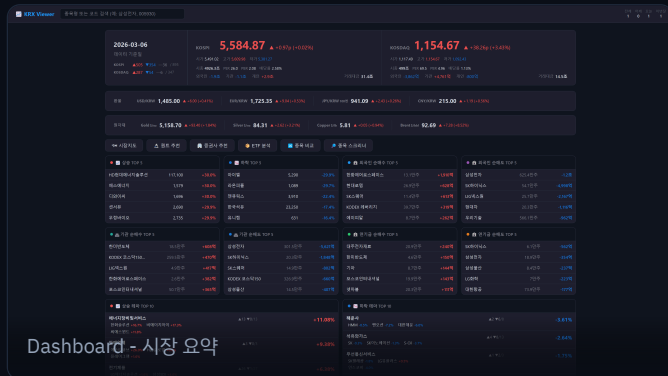
- ETF: 2,577개 + 구성종목(holdings)
- 섹터 분류: 2,940종목 (11개 GICS 섹터)

총 데이터: 4,941만 행 | 6.7GB | 다년 시계열 | WAL 모드 + 복합 인덱스

03 - DASHBOARD

대시보드

시장 요약 바 + 12개 패널 + 4열 반응형 그리드



01 시장 요약 바

- 지수 정보: KOSPI/KOSDAQ 종가, 등락률, 시가, 고가, 저가

- 시장 통계: 시총/PER/PBR/배당수익률 (시총가중 계산)
- 투자자 수급: 외국인/기관/개인 순매수(억원)
- 종목 현황: 상승/하락/보합 종목 수 (breadth)

실시간 0.9초 갱신

Naver API 연동

12개 패널 구성

4열 반응형 그리드 (1200px→2열, 768px→1열)

등락/거래 TOP5

상승 TOP5 · 하락 TOP5 (거래대금 50억+ 필터)
거래대금 급증 TOP5 · 거래량 급증 TOP5
52주 신고가 TOP5 · 52주 신저가 TOP5
인기종목 TOP5 · VI발동 TOP5

테마·시총 TOP10

상승/하락 테마 TOP10 (업종별 평균 등락률)
테마 클릭 시 구성 종목 + 개별 등락률
KOSPI/KOSDAQ 시총 TOP10
2열 확장 레이아웃 (dash-scanner)

투자자 수급 (4유형)

외국인 순매수/매도 TOP5
기관 순매수/매도 TOP5
연기금 순매수/매도 TOP5
개인 순매수/매도 TOP5

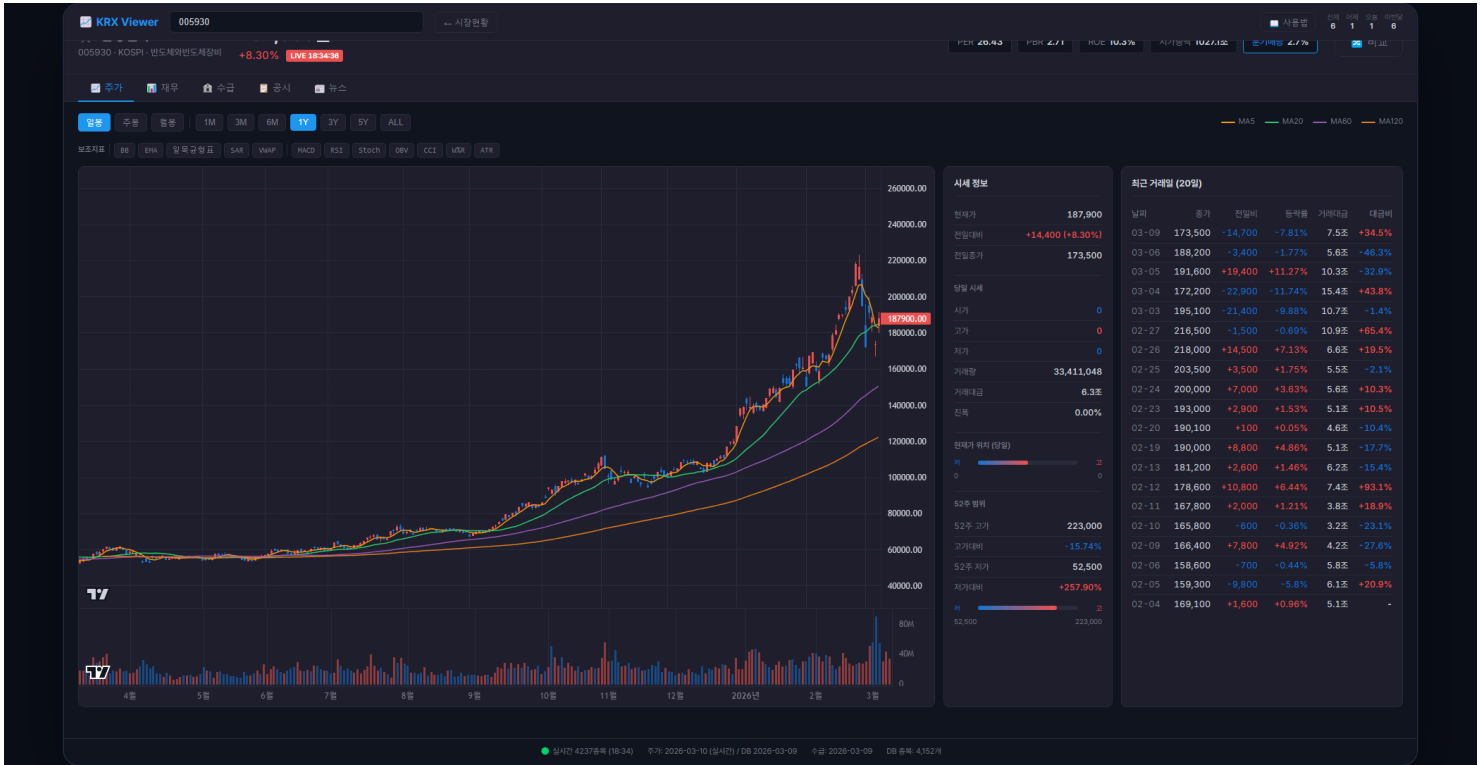
시그널·배당·공시

골든크로스/데드크로스 (5일/20일 MA)
연속 상승/하락 종목
배당수익률 TOP10 (배당 빈도 분류)
주요 공시 (DART API 연동, 10분 캐시)

04 - STOCK DETAIL

종목 상세 분석

TradingView Charts + 6탭 + 17개 보조지표



01

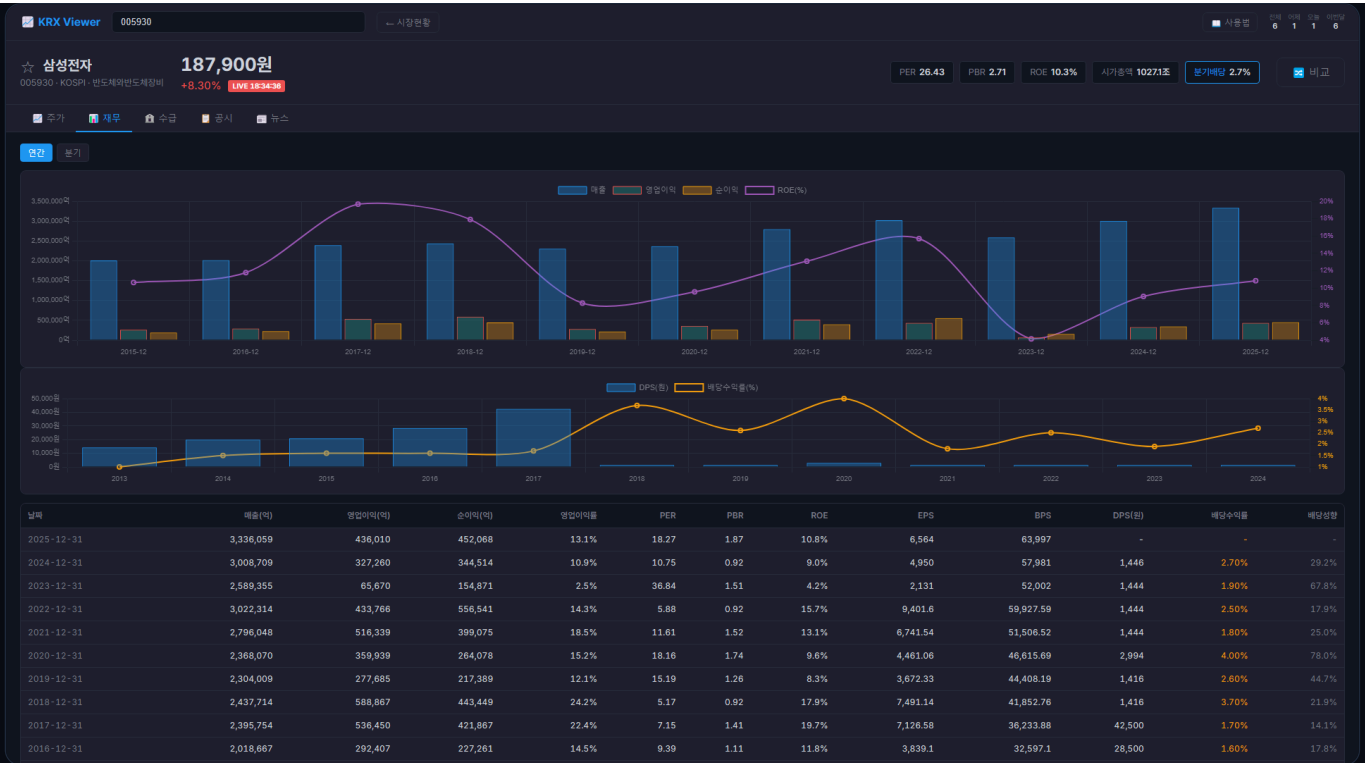
주가 차트 + 17개 보조지표

- [추세] EMA · 일목균형표 · 파라볼릭 SAR
- [변동성] 볼린저밴드 · ATR · VWAP
- [모멘텀] MACD · RSI · 스토캐스틱 · CCI · Williams %R
- [거래량] OBV (거래량 균형 지표)
- 캔들스틱 + 거래량 동시 표시
- 기간: 1개월 ~ 전체(2013년~) 8단계

TradingView v4

17종 보조지표

8단계 기간



02

재무 분석

- 매출/영업이익/순이익 막대 차트
- 영업이익률 추이 선 차트
- PER/PBR/ROE 연간 비교 테이블
- 이중 축 차트 (금액 + 비율 동시)
- 한국투자증권 API + DART 데이터
- 결측 데이터 자동 보완 스크립트 (fill_fin_ratios.py)

Chart.js v4

이중 축

03

투자자 수급 분석

- 4개 투자자 유형(외국인/기관/연기금/개인) 일별 순매수
- 막대 + 선 이중 표시, 누적 순매수 추이
- 기간: 1개월/3개월/6개월/1년 선택
- 키움증권 REST API 활용, 매일 자동 갱신
- 금액 결측 시 주수 x 증가로 자동 환산

키움 REST API

자동 환산

6탭 구성

주가 캔들차트+12지표 기간 선택+거래량	재무 매출/이익 차트 PER/PBR/ROE	구성종목 ETF 전용 탭 상위 20 종목
수급 4투자자 순매수 누적+일별 차트	공시 DART API 연동 90+ 패턴 자동분류	뉴스 네이버 뉴스 종목 관련 기사

QA 관점 검증 포인트

- 데이터 정확성:** 거래대금 교차 검증(증가x거래량 vs 공식 API), 52주 신고가 기준 통일, PER/PBR 이상값 탐지
- 수집 무결성:** 비정상 증가(전일 대비 $\pm 30\%$), 누락 종목, 날짜 갭, 중복 행 자동 감지
- 다중 소스 검증:** KIS API ↔ 네이버 ↔ DART 간 수치 불일치 탐지, 수급 결측 시 자동 환산 정확도 확인
- 탭 전환 시 데이터 로딩 상태 관리 (로딩 표시, 오류 처리)
- ETF와 일반 종목: 구성종목 탭 자동 표시/숨김 검증
- 종목 전환 시 "주가" 탭 리셋 회귀 테스트 (ISS로 한번 깨진 적 있음)
- 비거래일: 주말/공휴일에 마지막 거래일 데이터 표시
- 거래정지 종목의 차트/재무 데이터 표시 검증

05 - ANALYSIS TOOLS

분석 도구

ETF 분석, 스크리너, 퀀트 추천, 시장지도, 비교, 증권사 추천

01

ETF 분석 - 4탭

- 대시보드: 6개 카테고리 카드 + 벤치마크 수익률 비교
- 카테고리: 6개 벤치마크(KOSPI200/KOSDAQ150/S&P500/MSCI/Gold/미국채)
- 랭킹: 8가지 기준(거래량/시총/수익률/배당/총보수/변동성/신규/테마)
- 히트맵: 시총/거래대금 기준 + 5단계 색상 보간
- 배당 분류: 월/분기/반기/연간/무배당 (14개월 기반 자동 분류)

1,037개 ETF

8가지 랭킹

배당 분류

02

종목 스크리너

- 15개 필터: PER/PBR/ROE/배당수익률/시총/거래대금/변동성 등
- 7개 프리셋: 저평가 가치주, 고배당주, 성장주, 모멘텀, 소형 가치주, 애널리스트 추천, 거래량 급증
- 프리셋별 기본 정렬 + 톨팁 설명
- 페이지당 50/100/200/500건
- 관심종목 별 버튼으로 원클릭 추가

15개 필터

7개 프리셋

03

퀀트 추천 - 3전략

- LVQ (저변동 가치 품질): 밸류 40% + 퀄리티 30% + 모멘텀 30%
- 섹터별 가치-품질: 동일 업종 내 상대 순위 기반
- 모멘텀 가드: 상승 추세 + 하방 리스크 관리
- 백엔드 1시간 캐시 + 프론트 3전략 병렬 로딩 (5초→0.2초)
- 각 전략 상위 20종목 + 점수 + 월별 검증 이력
- 백테스트 결과: KODEX 200 벤치마크 비교

3전략

25배 성능 개선

월별 검증

04

시장지도 (트리맵)

- Squarified Treemap 알고리즘으로 전 종목 시각화
- 크기 기준: 시가총액 / 거래대금 선택
- 색상: 등락률 기준 5단계 보간 (-3% 빨강 ~ +3% 초록)
- 기간: 일간 / 주간 / 월간 전환 (6가지 조합)
- KOSPI/KOSDAQ 전환, 섹터별 강약 한눈에 파악

Squarified

6가지 조합

추가분석기능

종목 비교

최대 6종목 동시 선택 + 자동완성 검색

벤치마크 자동 비교 (KOSPI→KODEX 200, KOSDAQ→KODEX 코스닥150)

정규화 차트 (기준일=100%)

기간별 수익률 비교: 1일/1개월/3개월/6개월/1년/3년

수익률/재무 지표 비교 테이블

관심종목

다중 그룹 생성/이름변경/삭제
그룹 간 종목 이동
브라우저 localStorage 영속 저장
현재가/등락률/거래대금 자동 갱신
스크리너에서 별 버튼으로 추가

증권사 추천 3탭

컨센서스: 목표가 대비 현재가 괴리율 + 투자 의견
증권사 랭킹: 목표가 적중률 순위 + 추천 수익률
공통 추천: 2개 이상 증권사 동시 추천
자동 수집, 6개월 이내만 필터

시장 리뷰 + 이벤트

주간/월간 리뷰 자동 생성 (generate_review.py)
15가지 랭킹 + 테마 카드 + 지수 차트
이벤트 캘린더: 배당/실적/공시 일정 관리
index_daily 테이블에서 KOSPI/KOSDAQ 선차트

06 - DATA QUALITY

데이터 품질 관리

다중 소스 교차 검증 + 자동 보정 + 결측 보완

다중 소스 & 자동 보정

한국투자증권 API(1차) → 네이버(2차) 폴백
거래대금: 종가x거래량 → 공식 API 교체 (ISS-002)
수급 결측 시 주수x종가로 자동 환산
외부 API 차단 대응: 이원화 체계

데이터 정합성 검증

52주 신고가: 장종고가 → 종가 기준 교정 (ISS-007)
배당 데이터 결함 → 별도 테이블 분리
비거래일 감지 → 불필요한 API 호출 방지
거래정지: 네이버 크롤링 상태 동기화

결측 보완 파이프라인

DART에서 ROE/PBR/PER 역사 보완 (fill_fin_ratios.py)
신규 상장 종목 자동 등록

거래정지 상태 동기화 (is_active 기반)

관리/경고 종목 플래그 업데이트

ETF & 배당 데이터

ETF 분배금+총보수 수집 (KIS API / 네이버)

배당 빈도 자동 분류 (월/분기/반기/연간)

일반 종목 배당 분류 (14개월 기반)

미국 PER/PBR/ROE 별도 수집 (yfinance/SEC)

실전 이슈 사례

테스트 과정에서 발견한 데이터 · 시스템 이슈와 해결

ISS-138 장종 수집 데이터 교정 [Case Study]

수집 성공·에러 0건인데 종가가 장종 가격. 52주 신고가 +30% 14건 이상 징후로 발견 → 3,755건 전수 교정.

ISS-141 뒤로가기 사이트 이탈 [Case Study]

종목 상세에서 뒤로가기 → 대시보드가 아닌 사이트 이탈. pushState 누락 + 히스토리 스택 3건 연쇄 수정.

ISS-002 거래대금 부정확

종가x거래량=784조 → 공식 API=549조. 계산 방식 교체.

ISS-007 52주 신고가 불일치

장종고가 기준 → 종가 기준으로 교정.

ISS-078 신규 종목 등록 오류

상장일을 오늘 날짜로 저장 → MAX(date) 기준 교정. 이후 데이터 갭 발생 방지.

ISS-048 XSS 보안 취약점

innerHTML 직접 삽입 → 이스케이핑 적용.

ISS-089 쿼트 API 응답 5초 지연

매 요청마다 전략 엔진 풀 계산 → 백엔드 캐시 + 프론트 병렬 로딩으로 5초→0.2초.

ISS-043 월배당 ETF 누락

93종목 누락 → OR IS NULL 조건 추가로 해결.

자동화·성능 최적화

KRX 44단계 일일 배치

장 마감 후 daily_update.bat 자동 실행 (10~15분)
추가/재무 → 수급 → ETF → 증권사 → 퀀트 → 리뷰
장중 실행 방지, 공휴일 스킵, 부분 실패 허용
KIS 실패 시 네이버 자동 전환 (비상 모드)

실시간 시세

네이버 모바일 API로 전 종목 1회 호출
0.9초 갱신 → 1분 캐시 유지 → 즉시 반환
평일 08:00~20:00 자동 활성화
비거래일/장외 시 DB 데이터 폴백

캐싱 & 비동기

시그널 1시간, 공시 10분, 퀀트 1시간 캐시
FastAPI 전 핸들러 비동기 + DB 비동기 래퍼
퀀트 3전략 병렬 로딩 (5초→0.2초)
서버 시작 시 시그널 캐시 사전 적재

보안 & 요청 제한

XSS/CORS/인젝션 방어, 도메인 화이트리스트
일반 분당 300회, 외부 API 분당 30회
60초 슬라이딩 윈도우, 초과 시 429
정적 파일/내부망 면제

07 - QA CAPABILITIES

QA 엔지니어로서의 역량

이 프로젝트에서 증명한 핵심 역량



데이터 정합성 검증

다중 소스 교차 검증 (KIS ↔ 네이버 ↔ DART). 거래대금 784조→549조 오류, 52주 신고가 불일치 등 금융 데이터의 미묘한 결함을 감지하고 교정.

ISS-002, ISS-007 외 다수



체계적 이슈 관리

ISS-001~141 번호 체계로 전 이슈 추적. 구분(Backend/Frontend/시스템/수집기), 우선순위(긴급/높음/보통/낮음), 영향범위, 수정 버전을 명시해서 관리.

1,023건 추적 · 952/954 종료



테스트 자동화

Playwright 기반 E2E 테스트: 대시보드, 6탭 종목 상세, 탭 리셋 회귀, 스크리너/트리맵 렌더링, JS 콘솔 에러 감시. 주요 API 회귀 테스트 스크립트.

API 회귀 · E2E 자동화



보안 리뷰

XSS 방어(innerHTML→이스케이핑), SQL 인젝션 방어(파라미터 바인딩), CORS/도메인 화이트리스트, IP 기반 레이트리밋(분당 300회), API 키 환경변수 분리.

ISS-048 외 보안 6건



문서화·버전 관리

4트랙 독립 버전 관리(DB/Backend/Frontend/System). 릴리즈 노트 자동 생성, 보안 감사 보고서, 데이터 정합성 검증 보고서, 아키텍처 레퍼런스 문서.

4트랙 릴리즈 노트



기획 > 개발 > 테스트 전 과정

제품을 깊이 이해하는 QA가 직접 기획하고 AI를 활용해 개발까지 수행. 전 과정 경험으로 더 넓은 시야의 품질 관리가 가능.

풀사이클 QA

Case Study - 뒤로가기 사이트 이탈 버그

종목 상세에서 뒤로가기를 누르면 대시보드가 아니라 사이트를 벗어난다

증상

- 대시보드에서 종목을 클릭해 상세 페이지로 이동한 뒤
- 브라우저 뒤로가기를 누르면: **대시보드로 돌아가지 않고 사이트를 완전히 벗어남**
- 종목 상세뿐 아니라 스크리너, 쿼트, ETF 등 모든 뷰에서 동일하게 발생

- 에러 메시지 없음, 콘솔 에러 없음: 브라우저가 이전 히스토리(외부 사이트)로 이동할 뿐
- SPA인데 히스토리 스택에 대시보드 엔트리가 없어서 벌어지는 문제

원인 분석 - 3건의 연쇄 버그

- 1. `pushState` 누락: 페이지 전환 시 `pushState`를 호출하지 않아 히스토리 스택에 기록이 없음
- 2. 대시보드 엔트리 소실: URL 직접 접근 시 `replaceState`를 사용해 대시보드 엔트리를 덮어씀
- 3. 이중 `pushState`: `popstate` 핸들러 안에서 다시 `pushState`를 호출해 히스토리가 꼬이는 2차 버그
- 세 가지 문제가 동시에 존재해서, 뒤로가기가 어디로 갈지 예측 불가능한 상태였음

수정 내용

- `goHome()` 함수 도입: 모든 "← 시장현황" 버튼에 `pushState` 추가
- URL 직접 접근 시 `replaceState` → `pushState` 변경 (대시보드 엔트리 보존)
- `skipPush` 패턴 도입: `popstate` 핸들러에서 이중 `pushState` 방지
- 수정 파일: `app.js` (라우팅 전체) + 모든 뷰 모듈의 네비게이션 로직

QA 관점에서 이 버그가 중요한 이유

- 에러 없이 동작하는 버그: 콘솔 에러도 없고, 페이지도 정상 렌더링됨. 자동화 테스트로는 잡기 어려움
- 직접 반복 사용해야 발견: 개발 중에는 새로고침으로 이동하기 때문에 뒤로가기를 쓸 일이 없음. 실사용자처럼 써봐야 체감
- 3건의 연쇄 버그: 하나만 고치면 다른 시나리오에서 또 깨짐. 히스토리 스택 전체를 이해해야 근본 해결 가능
- SPA의 고전적 함정: `pushState`/`popstate` 관리는 프레임워크 없는 Vanilla JS SPA에서 가장 빠지기 쉬운 함정
- 사용자 이탈 직결: 뒤로가기 한 번에 사이트를 벗어나면 다시 돌아오지 않음

Case Study - 장종 수집 데이터 교정 (ISS-138)

수집 오류 0건, 에러 로그 0건 - 그런데 데이터가 틀렸다

발견 경위

- 대시보드 52주 신고가 패널에 **등락률 +30% 이상 종목이 14건** 표시됨
- 상한가(+30%)가 하루에 14건이나 발생하는 건 비정상: 직감적으로 데이터 오류를 의심
- 수집 로그를 확인해보니 **에러 0건, 전 종목 수집 성공**으로 기록되어 있었음
- 시스템은 정상이라고 말하지만, 화면을 매일 보는 사람의 눈에는 이상했음

원인 분석

- 2026.03.12(수) 데이터가 **장 마감 전(장중)**에 수집된 것으로 판명
- 장중 가격이 증가로 저장됨 → 다음날 실제 종가와 비교 시 큰 괴리 발생
- KIS API로 2026.03.10 ~ 2026.03.13 OHLCV 대조 → **03.12만 전면 불일치**, 나머지 날짜는 정상
- 수집 스크립트 자체는 에러 없이 동작: 장중/장후 구분 로직이 없었음

교정 및 재발 방지

- KIS API **FHKST03010100**으로 3,755건 일괄 재수집 및 UPDATE
- 이상 종목: 14건 → **2건** (정리매매 극저가 종목만 잔존)
- financials · investor_trading · index_daily은 정상 확인 (수정 불필요)
- 배치 실행 시 **현재 시간이 15:30 이후인지** 확인하는 가드 추가

QA 관점에서 이 이슈가 중요한 이유

- 자동화 테스트를 통과한 버그: 프론트엔드/백엔드 교차 검증, UI 자동화 테스트까지 전부 통과한 상태에서 수동 검증으로 발견
- 수집 성공과 데이터 정확성은 다르다: 에러 로그 0건, 테스트 전부 통과. 그런데 데이터가 틀렸음
- 도메인 지식이 있어야 잡을 수 있다: "+30% 종목 14건"이 비정상인지 판단하려면 주식 시장을 알아야 함
- 매일 직접 쓰는 사람만 발견할 수 있다: 자동화 테스트는 "데이터가 있는지"는 확인하지만, "현실적으로 맞는 값인지"는 확인하지 못함
- 3,755건 전수 교정**: 데이터 한 건의 오류가 대시보드 전체의 신뢰를 무너뜨림
- 결론: 자동화 테스트와 도메인 기반 수동 검증이 함께 필요하다

품질관리 활동

검증 프로세스, 보안 리뷰, 테스트 자동화, 문서 관리

QA 검증 프로세스

- 다중 소스 교차 검증 (KIS ↔ 네이버 ↔ DART)
- 경계값 테스트: 비거래일, 거래정지, 신규상장
- API 응답 검증: 상태코드, 데이터 형식, 결측 처리
- 회귀 확인: 수정 후 관련 기능 재검증
- 비정상 추가 감지: 전일 대비 $\pm 30\%$ 이상 변동 경고

QA 관련 문서

- 버그 수정 보고서

- 보안 감사 리포트 (XSS/CORS/인젝션/레이트리밋)
- 데이터 정합성 검증 보고서
- 아키텍처 & API 레퍼런스
- 릴리즈 노트 (~90개 파일, 26,700+ 줄 관리)

보안 & 안정성

- 요청 제한: 일반 분당 300회, 외부 분당 30회
- XSS 방어: 사용자 입력 이스케이핑
- 허용 도메인 화이트리스트
- API 키 보호: 환경변수 분리
- IP 기반 요청 제한 (내부망 면제)
- 오류 처리: HTTP 429/404/500 분류
- SQL 인젝션 방어: 파라미터 바인딩
- 비거래일 감지 → 불필요한 호출 방지

스크린샷 자동 캡처

- Playwright 기반 E2E 캡처 자동화
- 14장 자동 스크린샷 (전 화면 커버)
- ETF 4탭 별도 캡처 스크립트
- 캡처 시나리오: 대시보드 4영역 / 종목 3탭 / 스크리너, 트리맵, ETF, 비교, 증권사, 퀀트
- 관심종목/비교: 데이터 주입 후 캡처
- UI 변경 시 시각적 회귀 테스트 가능

AI 관리 - 릴리즈 노트 & 이슈 로그

- 원칙을 정해서 AI에게 학습 시킴
- 15일간 개발 이력 자동 기록
- 4개 트랙 독립 버전 관리 (DB/Backend/Frontend/System)
- 초기 15일 이슈 로그: ISS-001~141 (엑셀 관리)
- 초기 우선순위 분포: 긴급(10)/높음(38)/보통(68)/낮음(25)
- 코드 변경과 문서가 항상 동기화

감사합니다

기획과 개발을 이해하는 시선으로,
더 단단한 품질을 만듭니다.

NAME	POSITION	PROJECT	DATE
서영민	QA Engineer	StockRadar	2026.03